



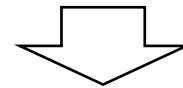
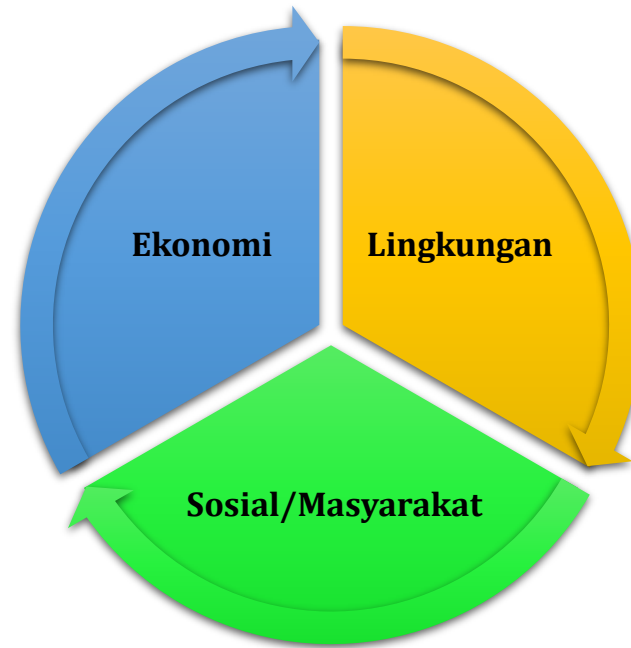
4-Step Model

WAWASAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

2 SKS Teori / PI2401

Pertemuan-5

Dimensi/Komponen dalam Perencanaan Transportasi yang Komprehensif



***MANAJEMEN PERMINTAAN PERJALANAN/
TRAVEL DEMAND MODEL (TDM)***





Manajemen Permintaan Perjalanan/*Travel Demand Model* (TDM)

adalah sebuah pendekatan analitis yang digunakan untuk **memprediksi kebutuhan dan pola perjalanan** masyarakat di suatu wilayah.

Model ini sangat penting dalam perencanaan transportasi, karena membantu para perencana memahami **berapa banyak perjalanan** yang akan terjadi, **ke mana arah perjalanan** tersebut, **moda transportasi** apa yang akan digunakan, dan **rute mana** yang akan dipilih.



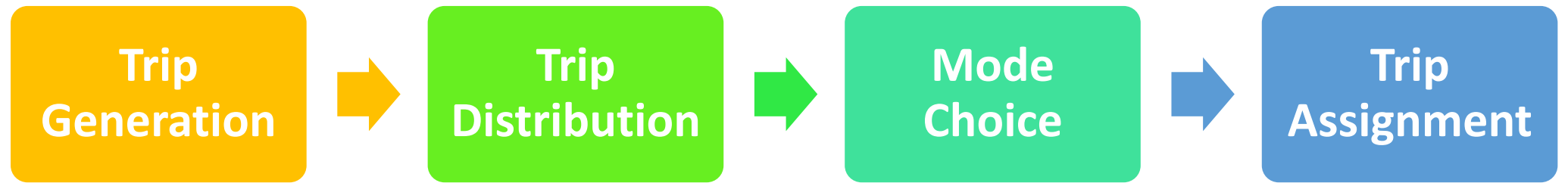


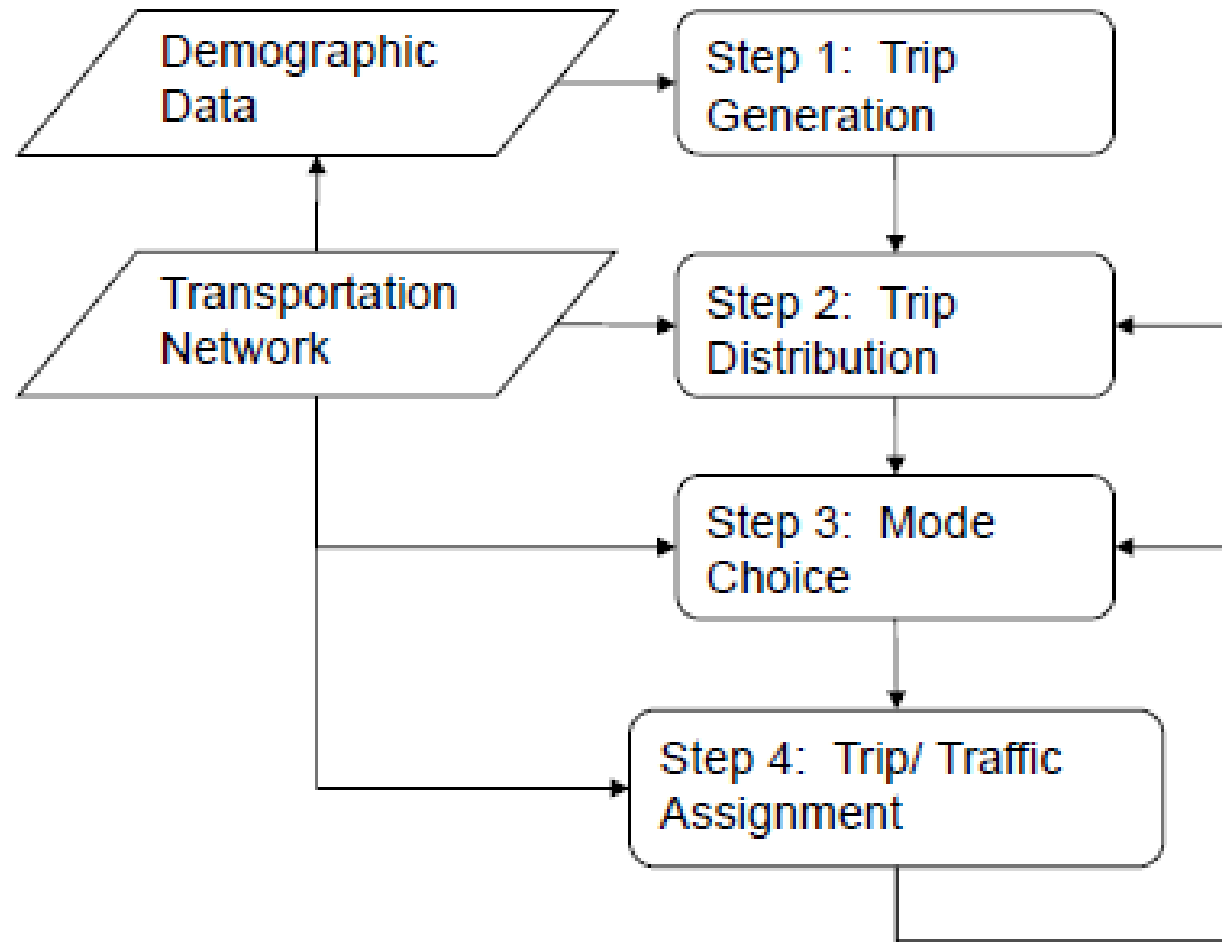
Tujuan *Travel Demand Model* (TDM):

- ◇ Mengurangi atau memodifikasi perilaku perjalanan/*travel behaviour*
- ◇ Mengurangi dampak lingkungan
- ◇ Meningkatkan efisiensi guna lahan
- ◇ Meningkatkan keamanan perjalanan



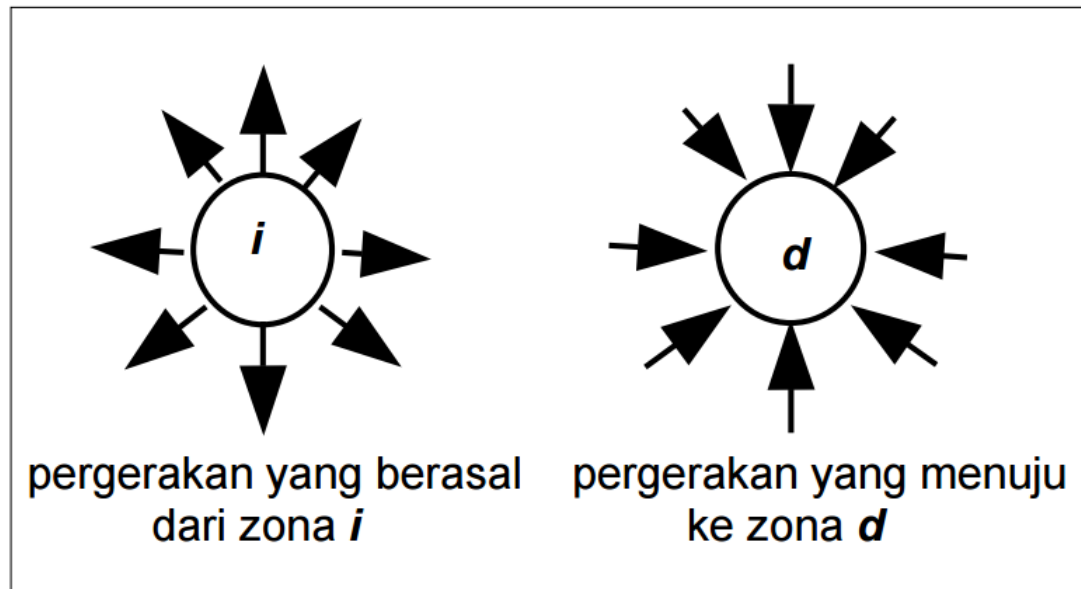
FOUR-STEP MODEL





Trip Generation

atau disebut **bangkitan dan tarikan perjalanan**, adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang **berasal** dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang **tertarik** ke suatu tata guna lahan/zona.



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bangkitan Perjalanan:

- *Income*
- *Car ownership*
- *Household structure*
- *Family size*
- *Value of land*
- *Residential density*
- *Accessibility*



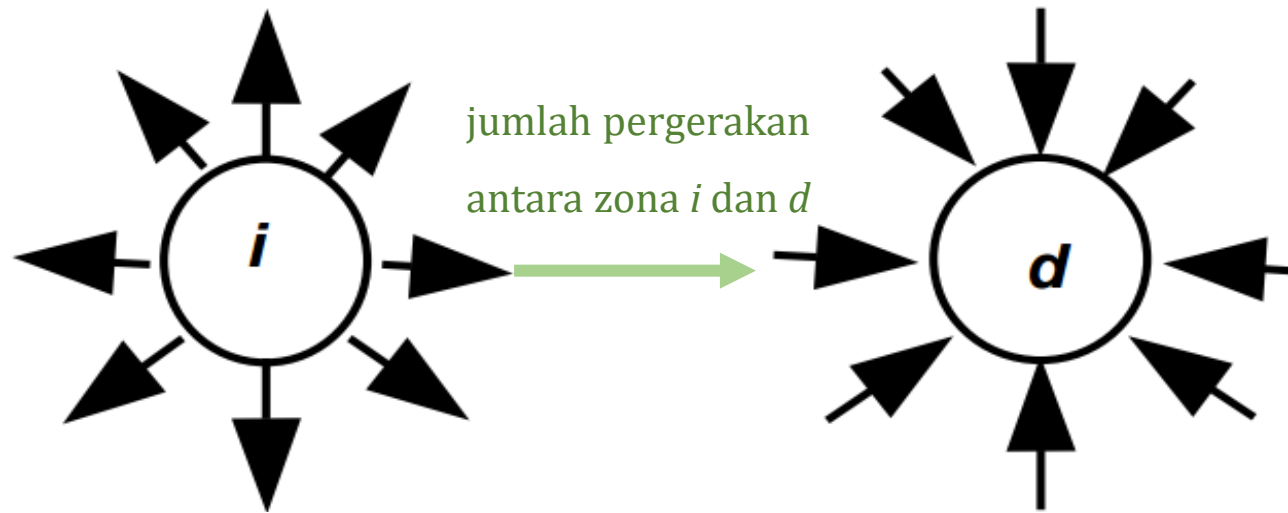
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarikan Perjalanan:

- *Office space*
- *Commercial space*
- *Educational space*
- *Number of employees*
- *Type of employment (government/retail/industrial)*



Trip Distribution

atau disebut **sebaran pergerakan**, adalah bagian dari proses perencanaan transportasi yang berhubungan dengan pergerakan antar zona dan **menghubungkan interaksi** antara tata guna lahan, jaringan transportasi dan arus lalu lintas dan mengestimasi bentuk **pola** perjalanan (*pattern*).

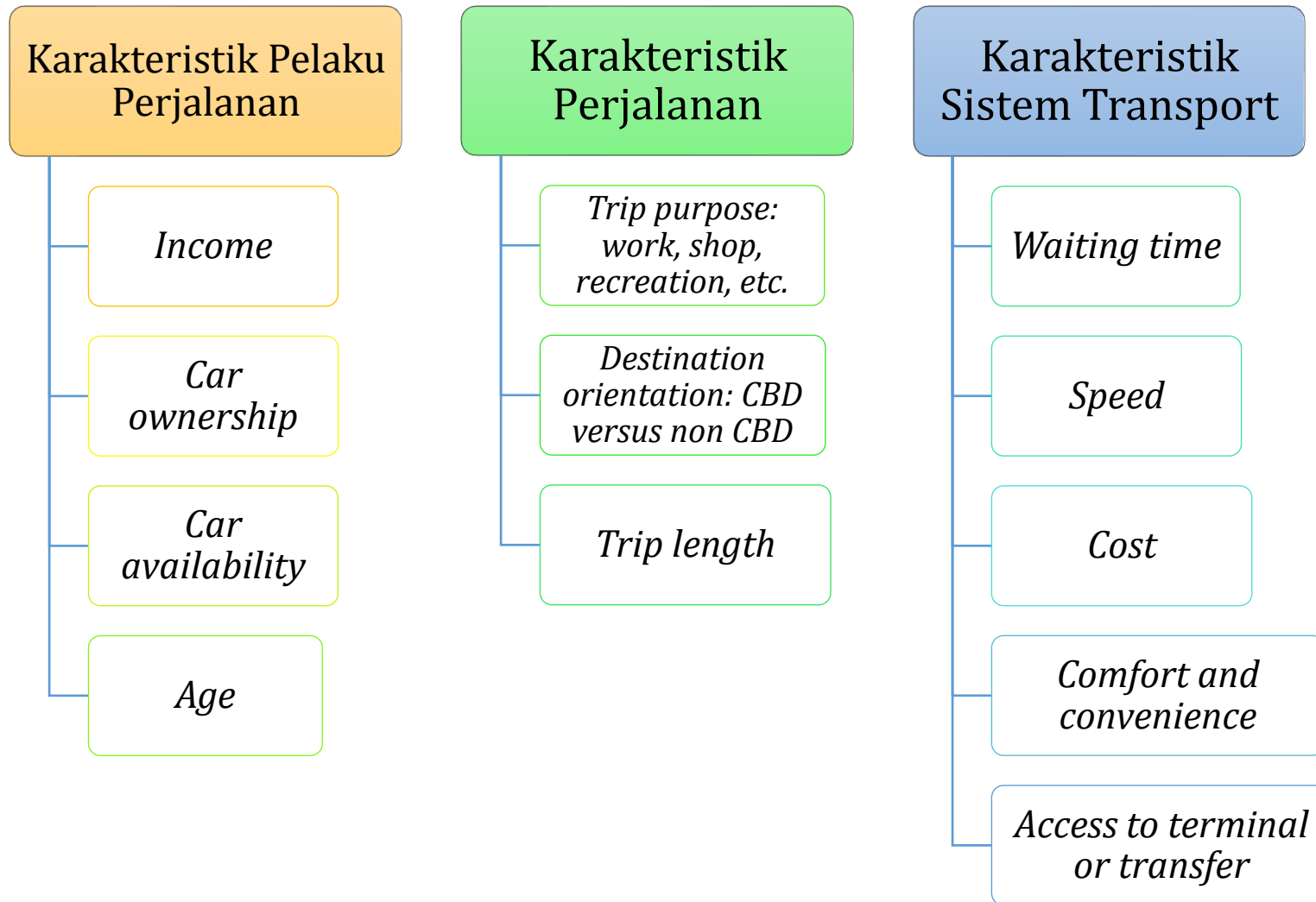


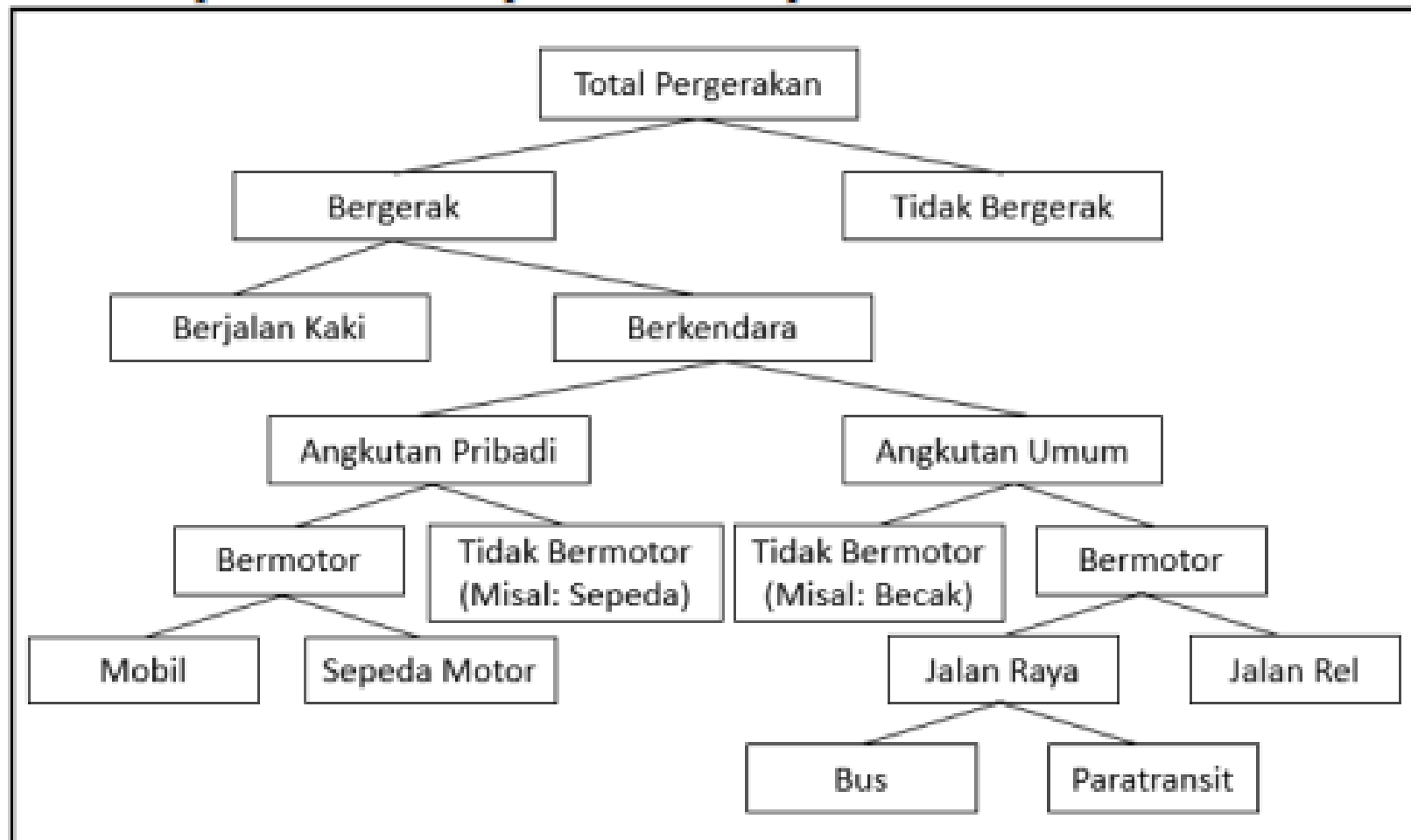
Mode Choice/ Modal Split

atau **pemilihan moda**, adalah tahap menentukan **jenis transportasi** yang dipilih: mobil, motor, bus, kereta, sepeda, berjalan kaki, dll, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti waktu tempuh, biaya, kenyamanan, dan ketersediaan moda.



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Split:





Gambar proses pemilihan moda di Indonesia

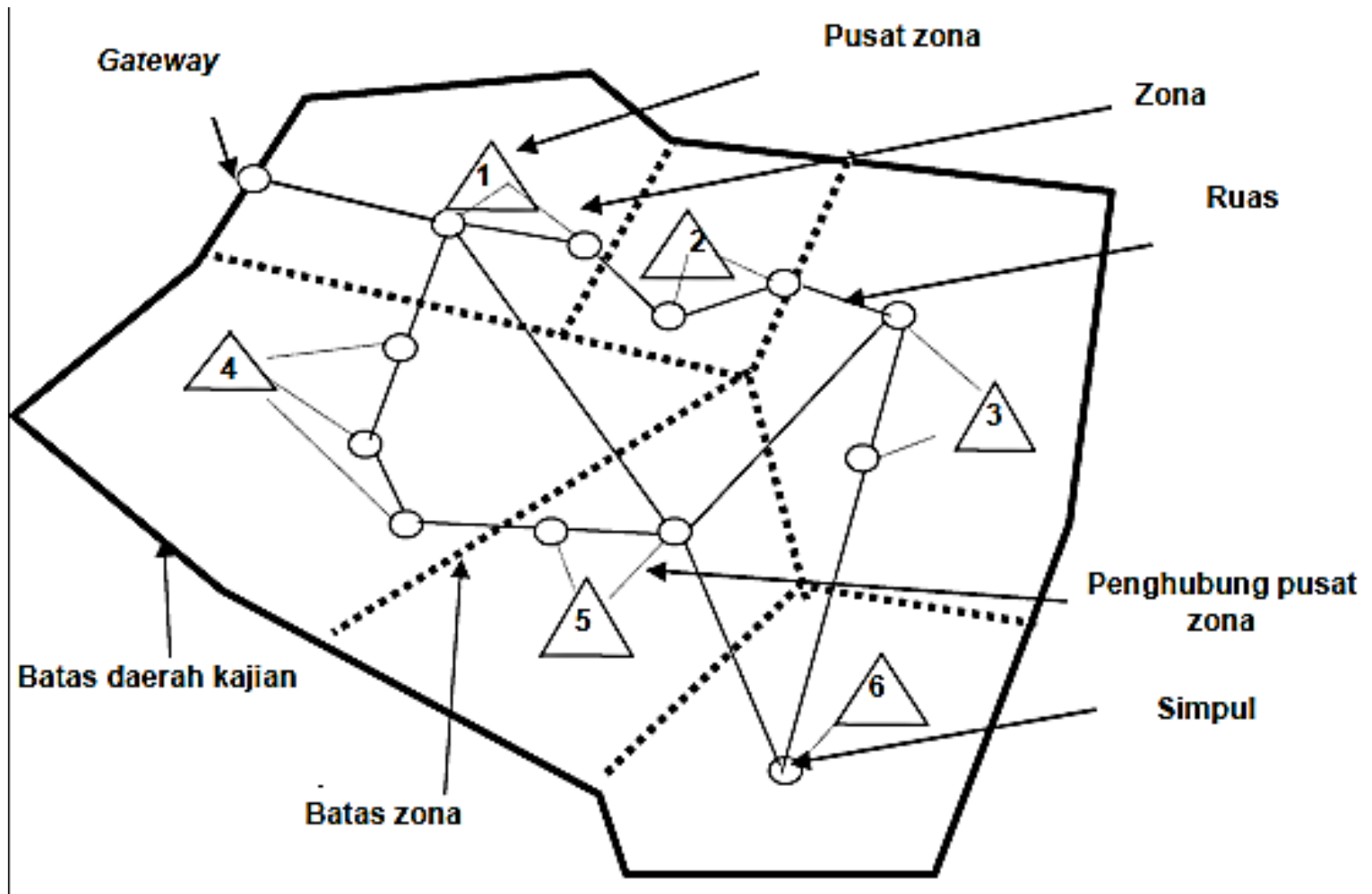


Trip Assignment

atau **pemilihan rute**, adalah tahap menentukan **rute yang digunakan** berdasarkan jaringan jalan dan kondisi lalu lintas. Bertujuan untuk melihat potensi beban lalu lintas di masing-masing jalan.



Contoh Daerah Kajian



Hubungan Four-Step Model dengan Transportasi Berkelanjutan

- 1) Perencanaan perjalanan
- 2) Pengurangan kemacetan
- 3) Pilihan moda
- 4) Integrasi penggunaan lahan
- 5) Optimalisasi Rute
- 6) Umpan balik dan penyesuaian



Tugas Kelompok

- 1) Bagi 1 kelas menjadi 3 kelompok besar
- 2) Tiap kelompok mewakili 1 wilayah kecamatan di Kota Madiun
- 3) Buat sebuah perencanaan transportasi umum menggunakan 4-step model:
 - Tentukan (min) 3 wilayah bangkitan dan (min) 3 wilayah tarikan
 - Tentukan kondisi distribusi (*trip distribution*) antara wilayah bangkitan dan tarikan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting jaringan jalan yang ada
 - Buatlah rencana transportasi umum ramah lingkungan (min 2 interaksi moda) beserta manajemen transportasinya
 - Tuangkan ide Saudara dalam powerpoint dan laporan rencana yang mencakup: 1. *trip generation*; 2. *trip distribution*; 3. *mode choice*; 4. *trip assignment*)



TERIMA KASIH
SELAMAT BELAJAR

